Технологическая карта выращивания хризантемы овощной

Хризантема овощная, хризантема салатная, хризантема увенчанная — многолетняя травянистая пищевая и декоративная культура. Растение неприхотливо, в открытом грунте отлично чувствует себя практически повсеместно. На гидропонике в основном выращивают молодую зелень, обладающую пряным приятным вкусом, однако в пищу можно употреблять и соцветия.



Салатная хризантема входит в состав многих блюд азиатской кухни. Свежие листья - ингредиент различных салатов, холодных закусок, бутербродов; тушеную зелень добавляют к мясным и овощным рагу, омлетам; небольшое количество нарезанной зелени используют в качестве пряности для придания пикантного вкуса супам и бульонам.

Микрозелень хризантемы в кулинарии обычно используют для украшения различных блюд из мяса, нейтральных овощей, морепродуктов.

1. Субстрат для выращивания

Для выращивания овощной хризантемы используются торфо-перлитные или кокосово-перлитные смеси, минераловатный субстрат.

Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,2-1,5 мсм, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян хризантемы

2.1. Норма высева

Выращивание микрозелени проводится в стандартных пластиковых лотках размером 18*11, 17*13 см; беби-лифы выращивают в таких же лотках или в салатных стаканчиках диаметром 6 см.



В салатных стаканчиках при необходимости можно вырастить и взрослые растения высотой до 35 см, однако следует учитывать, что в условиях закрытого помещения количество образующихся соцветий минимально.



Норма высева семян представлена в таблице 1. Количество семян для высева в салатный стаканчик приведено в штуках, для высева в стандартный пластиковый лоток – в граммах.

Семена хризантемы не требуют замачивания или другой обработки перед посевом.

Таблица 1. Норма высева семян

Норма высева семян			
Микрозелень	Беби-лиф		Взрослая зелень
Пластиковый лоток, г	Стаканчик, шт	Пластиковый лоток 110 мм*160 мм, г	Стаканчик, шт
0,5 - 1*	10-15	0,4-0,5	1

**При выращивании микрозелени до стадии семядольных листьев плотность посева — 1 г семян на лоток; в том случае, если требуется микрозелень с 1-2 настоящими листьями, плотность посева снижают до 0,5 г/лоток*

2.2. Высев семян в лотки

Семена равномерно распределяют по поверхности предварительно подготовленного субстрата.

Чаще всего проводят проращивание «под пленкой». Лотки с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов. Можно накрыть пленкой каждый лоток отдельно.

Необходимо контролировать влажность в лотках, при образовании конденсата на пленке или на стенках лотков посевы проветривают - ежедневно приподнимают укрывающую пленку на 10-15 минут.

Если в помещении влажность ниже 70 процентов, можно проводить проращивание под вермикулитом. Высеянные на субстрат в лотке семена равномерно присыпают слоем вермикулита толщиной 3-4 мм. Лучше использовать вермикулит мелкой и средней фракции.

При выращивании хризантемы на кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать эту же смесь для присыпки.

После присыпки поверхность вермикулита, торфа или кокоса повторно опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Лотки с присыпанными семенами оставляют до появления всходов в темноте.

2.3 Высев семян в стаканчики

*При выращивании растений в стаканчиках удобно использовать специальные рассадные кассеты, в ячейки которых устанавливаются салатные стаканчики. Обычно используются кассеты на 54 ячейки размером 60*40 см.*

Семена равномерно распределяют по поверхности субстрата в стаканчике.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Стаканчики с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 70 процентов, высеянные семена присыпают вермикулитом слоем толщиной 2-3 мм. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать эту же смесь для присыпки. После присыпки проводят повторное опрыскивание водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3. Стаканчики с присыпанными семенами выдерживают до появления всходов в темноте.

2.4. Проращивание семян хризантемы

Оптимальная температура для прорастания семян – 22 (±2) градуса. Прорастание происходит в течение 4-8 (у некоторых сортов до 14) суток.

При выращивании хризантемы в стаканчиках без присыпки необходимо контролировать влажность субстрата и семян. При подсыхании – увлажнить из пульверизатора питьевой водопроводной водой.

3. Культивирование хризантемы овощной

3.1. Выставление проросших семян на свет

При выращивании микрозелени выставление растений на свет осуществляется после прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной 3-5 мм.

> *Не стоит формировать «стебелек» большей длины — в дальнейшем при образовании настоящих листьев длинный тонкий стебель будет ложиться на поверхность субстрата.*



При выращивании беби-лифов и взрослых растений выставление на свет проводят раньше, после формирования проростков длиной около 3 мм.

3.2. Параметры микроклимата

Температурный режим

- День: 20-22 градуса
- Ночь: 18-20 градусов
- Влажность: 50-70%.

Мощность света 100-120 Ватт/м2 (не менее 140000 люкс на уровне растений). Возможно использование светодиодных светильников с цветовой температурой 4000-6500 К. Продолжительность светового дня 14-16 часов.

Допустимое содержание CO2 в воздушной среде — от 450-500 до 1000-1200 ppm.

3.3. Плотность расстановки

Плотность расстановки стандартных пластиковых лотков при выращивании микрозелени и беби-лифов 40-45 шт/м2 в течение всего периода выращивания.

Плотность расстановки салатных стаканчиков в течение первых 10-14 суток (рассадного периода) - 200-220 шт/м2. После окончания рассадного периода плотность расстановки уменьшается и составляет 80-120 шт/м2.

> ***Следует учитывать, что при снижении плотности расстановки размер листьев и розетки увеличивается, и наоборот, чем выше плотность расстановки стаканчика, тем меньше размер листьев.***

При выращивании взрослых растений плотность расстановки стаканчиков после окончания рассадного периода составляет 35-45 шт/м2.

4. Питание растений.

4.1. Полив растений

Хризантему в лотках выращивают на поливе подтоплением, растения в стаканчиках можно выращивать как на подтоплении, так и в системах проточного полива.

EC поливного раствора для микрозелени и рассады — 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

EC поливного раствора для беби-лифов и взрослых растений в среднем 1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

> ***Удобно использовать для полива готовые питательные растворы, например, ЕВРО КОМПОТ МУЛЬТИ или «Минеральный комплекс «Универсальный».***

Полив микрозелени, рассады, беби-лифов и взрослых растений осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».



5. Процесс выращивания и уборки урожая

5.1. Микрозелень хризантемы

Микрозелень хризантемы готова к реализации через 10-12 суток после всходов.



Если же требуются молодые растения с 1-2 парами настоящих листьев, период роста составляет 14-16 суток с момента выставления лотков под свет.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках.

5.2. Беби-лиф хризантемы

Растения достигают товарной годности по прошествии 22-25 дней с момента выставления стаканчиков/лотков на установку выращивания.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках/стаканчиках или в срезанном виде.

Срезку растений проводят осторожно, не повреждая нижние листья розетки. Удобно использовать для срезки рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.

Срезка листьев с одних и тех же растений может проводиться многократно в течение нескольких месяцев. Период между срезками составляет 14-21 сутки в зависимости от требуемого размера листа.

5.3. Взрослые растения

Взрослые растения удобно использовать для периодической срезки листьев требуемого размера.

Срезка с одних и тех же растений может проводиться течение 8-12 месяцев.

6.Болезни хризантемы

Поскольку при выращивании зеленных культур посев растений проводится очень плотно, основные проблемы связаны с недостаточной вентиляцией прикорневой части растений. Возможно возникновение грибковых поражений (плесени).

Кроме того, возможно поражение корневой системы фитопатогенными грибками и бактериями.

Для предотвращения заболеваний необходимо соблюдать следующие условия:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только семена, заведомо не пораженные фитопатогенными микроорганизмами.
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- Не допускается перелив растений и заболачивание субстрата.

Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть в течение 3-8 часов обработаны раствором 0,25 % гипохлорита натрия или кальция или раствором перекиси водорода с концентрацией 3-5%. После дезинфекции обязательно повторно ополоснуть емкости под проточной водой.

При многократной срезке листьев возрастает риск поражения растений стеблевыми гнилями.

> ***Для профилактики каждые 10-14 суток можно проводить обработку растений биофунгицидами «Триходермин», «Глиокладин», «Фитоспорин», «Алирин Б» и др. Приготовление рабочего раствора проводят по инструкции к препаратам.***